Baustein 1 - enaktiver Einstieg

Kommentar für die Lehrperson

Dieser Kommentar enthält dieselben Informationen wie die Onlineversion des Moduls. Du kannst die Version wählen, die für dich praktischer ist – es genügt, eine der beiden zu lesen.

In diesem Baustein setzen sich die Lernenden zunächst handelnd mit einer Verkehrssituation auseinander. Sie legen Fahrzeuge und Fahrtrichtungen auf einem Kreuzungsfeld aus, steuern die einzelnen Spuren mit Ampeln und untersuchen, welche Ampelbelegungen sicher sind.

Ausgehend von einzelnen konkreten Situationen entsteht schrittweise das Bedürfnis nach einer eindeutigen und vollständigen Darstellung aller möglichen Ampelbelegungen. Der Baustein bereitet damit den Übergang von der enaktiven Darstellung zur Wahrheitstabelle vor.

Baustein 1 auf einen Blick:
⏱️ Dauer: Dauer: ca. 65–85 Minuten; eine Doppellektion einplanen
💻 Computer: nicht erforderlich
🧠 Vorwissen: kein Vorwissen erforderlich
📦 Material: Kreuzungsfeld, Fahrzeuge, Richtungskarten, Ampeln und Arbeitsblätter, Farbstifte passend zu den Fahrzeugfarben sowie rote und grüne Farbstifte.

Alle Materialien zum Download findet man auf der Webseite.

Lernziele

Bezug zur Unterrichtseinheit:

- LZ1a · Verkehrssituationen und Darstellungen deuten: *Die Lernenden können Fahrwege und Konfliktpaare erkennen und sichere von unsicheren Ampelbelegungen begründet unterscheiden.*
- Vorbereitung auf LZ1b · Alle möglichen Zustände systematisch erfassen: *Die Lernenden können für drei Ampeln alle möglichen Ampelbelegungen vollständig und ohne Wiederholungen erfassen, anhand der Fahrwege als sicher oder unsicher beurteilen und ihr Ordnungsmuster erläutern.*
- Vorbereitung auf LZ2: Sicherheitsregeln entwickeln & in Formeln übersetzen: *Die Lernenden können erkannte Konflikte zwischen Fahrwegen in eigenen Worten beschreiben und daraus eine einfache Sicherheitsregel formulieren.*

Die Lernenden können …

- eine vorgegebene Verkehrssituation mit physischem Material darstellen;
- mögliche Fahrwege und Konfliktstellen untersuchen;
- für einzelne Spuren zwischen Rot und Grün unterscheiden;
- sichere und unsichere Ampelbelegungen begründet beurteilen;
- erklären, weshalb mehrere grüne Ampeln nicht automatisch unsicher sind und „alle Rot“ kollisionsfrei ist;
- eine einfache Sicherheitsregel in eigenen Worten ausdrücken;
- erklären, weshalb alle möglichen Kombinationen systematisch betrachtet werden müssen;

alle acht Ampelbelegungen einer Verkehrssituation mit drei Ampeln in einer Tabelle mit Rot und Grün geordnet festhalten.

Vorbereitung des enaktiven Materials

Ein Materialset pro Gruppe enthält:

- ein T-förmiges Kreuzungsfeld
- ein vierarmiges Kreuzungsfeld
- fünf Fahrzeuge in unterschiedlichen Farben
- Richtungspfeile für die vorgesehenen Fahrwege
- wendbare Ampeln



Das enaktive Material kann auch mit dem 3D-Drucker hergestellt werden. Vorlagen dazu findet man auf der Webseite. Zusätzlich zu den gedruckten Teilen werden nur noch die Situationskarten aus M1.2 und die Autobilder aus M1.1 benötigt. Die Autobilder werden ausgedruckt, ausgeschnitten und auf die Buttons geklebt.

Falls kein 3D-Drucker zur Verfügung steht, können die Ampeln auf kleine Holzplättchen geklebt werden, damit sie besser in der Hand liegen und gedreht werden können. Die Fahrzeuge sollten eindeutig den entsprechenden Spuren zugeordnet werden können. Die Fahrtrichtung jedes Fahrzeugs wird mit einem Pfeil dargestellt.

Das Kreuzungsfeld kann ausgedruckt oder mit Klebeband direkt auf einem Tisch markiert werden. Wichtig ist weniger eine detailgetreue Darstellung als vielmehr, dass die Fahrspuren und mögliche Überschneidungen der Fahrwege klar erkennbar sind.

Jedes Lernpaar erhält ein Materialset mit Kreuzungsfeldern, fünf eindeutig bezeichneten Fahrzeugen, Richtungskarten und wendbaren Ampeln. Jede Person erhält ein eigenes Dossier v2 sowie Schreibzeug und rote und grüne Farbstifte. Fahrzeugfarben können zusätzlich für die Fahrwegskizzen verwendet werden. Die Situationen 06, 07 und 04 werden vorbereitet. Situation 03 ist ausschliesslich der optionale Zusatz in AB 1b, Aufgabe 5.

Modellannahmen für die Arbeit mit dem enaktiven Material

Die Fahrwege bleiben innerhalb einer Situation unverändert. Grün gibt einen Fahrweg frei, Rot sperrt ihn. Ein Konflikt liegt vor, wenn bei gleichzeitiger Freigabe eine Kollision möglich ist; auch Zusammenführungen in dieselbe Spur zählen dazu. Zufälliges Vorbeikommen beim Nachspielen beweist keine Sicherheit. Vortrittsregeln, zeitliches Versetzen und Ausweichen werden nicht als Lösungen verwendet. «Alle Rot» ist sicher; Verkehrsfluss ist eine zusätzliche Frage.
Bei Unklarheiten zum Verlauf eines Fahrwegs wird dieser für alle Lernenden einheitlich geklärt.

Unterrichtsablauf Übersicht

Phase	Inhalt	Richtwert
Einführung	Material, Zusammenarbeit und Modellannahmen	5'
1a	Aufgaben 1–4 und kurze Sicherung	15'
1b	Ampelinput, Aufgaben 1–4 und Sicherung	10-20'
1c	Aufgaben 1–4, vollständige Tabelle und Fallunterscheidung	15-20'
1c	Aufgabe 5, Regelvergleich; danach Aufgabe 6 einzeln	15-20'
Abschluss	Kernerkenntnisse & Material aufräumen	10'-15'
Gesamt		70-95'

Didaktische Hinweise

Der Baustein beginnt bewusst mit einer konkreten, handelnden Problemsituation. Die Lernenden beschäftigen sich zunächst mit Fahrwegen, Ampeln und möglichen Kollisionen und nicht mit aussagenlogischen Symbolen. Dieser Zugang entspricht der Grundidee von LogicTraffic, abstrakte Konzepte der Aussagenlogik über eine lebensweltnahe Verkehrssituation und verschiedene Repräsentationsformen zugänglich zu machen.

Der Übergang von der handelnden zur späteren symbolischen Darstellung ist dabei besonders relevant: Die Lernenden sollen nicht lediglich formale Regeln übernehmen, sondern aus der konkreten Problemsituation heraus schrittweise ein Bedürfnis nach einer systematischeren Darstellung entwickeln. Auch die ursprüngliche Konzeption von InfoTraffic betont den Einsatz konkreter Beispiele sowie symbolischer, ikonischer und virtuell-enaktiver Repräsentationen.

Übergang zum nächsten Baustein

Im enaktiven Einstieg können einzelne Ampelbelegungen gut ausprobiert werden. Je mehr Spuren beteiligt sind, desto schwieriger wird es jedoch, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass tatsächlich alle Möglichkeiten untersucht wurden.
Im nächsten Baustein wird die Verkehrssituation deshalb in LogicTraffic übertragen. Die Lernenden lernen dort eine digitale Darstellung kennen und untersuchen, wie Fahrspuren, Ampelbelegungen und eine tabellarische Darstellung miteinander verbunden sind.

1a – Fahrwege untersuchen

✅ **Ziele der Einheit:**

Die Lernenden erschliessen die Verkehrssituation handelnd und entwickeln eine erste Vorstellung davon, welche Fahrwege sich gegenseitig beeinflussen.

📦 **Material:**

- Kreuzungsfeld, Fahrzeuge und Richtungskarten, AB1a, Farbstifte

🧭 **Organisation:**

- Sozialformen: Partnarbeit mit individueller Dokumentation; anschliessend Plenum.
- Benötigte Zeit: 15 Minuten, davon 10' Partnerarbeit & 5' gemeinsame Sicherung mit Überleitung zu Phase 2.

📄 **Verlaufsplanung:**

Die Materialsets liegen möglichst bereits auf den Tischen bereit. Die Ampeln bleiben zunächst beiseite. Die Lehrperson zeigt kurz, wie Fahrzeuge und Richtungspfeile den Spuren zugeordnet werden und wie sich die vorgegebenen Fahrwege nachfahren lassen.
Vor dem Arbeitsbeginn klärt sie die notwendigen Modellannahmen:

- *Die vorgegebenen Fahrwege bleiben während der Untersuchung unverändert.*
- *Untersucht wird, ob eine Kollision möglich wäre. Dass Fahrzeuge beim Nachspielen zufällig aneinander vorbeikommen, genügt nicht als Begründung für Sicherheit.*
- *Zusätzliche Vortrittsregeln, zeitliche Abstände und Ausweichmanöver werden nicht als Lösung verwendet.*

Arbeitsauftrag: «*Bearbeitet zu zweit AB1a, Aufgaben 1. Nutzt dafür nur das Material, welches ihr auf den Bildern seht. Untersucht die Fahrwege gemeinsam und haltet die Ergebnisse jeweils im eigenen Dossier fest.*» - Eigenständige Partnerarbeit bis 1b
Gemeinsame Sicherung und Überleitung Zwei Fahrzeuge dürfen gemeinsam fahren, wenn zwischen ihren vorgegebenen Fahrwegen kein Kollisionskonflikt besteht. Sie dürfen nicht gleichzeitig freigegeben werden, wenn ihre Wege eine Kollision ermöglichen. Ein Lernpaar zeigt einen Konflikt am Material, ein zweites ein konfliktfreies Paar. Abweichende Einschätzungen werden anhand der Wege geklärt. Die Satzanfänge in Aufgabe 4 werden kurz besprochen; es ist nicht erforderlich, dieselbe Begründung für sämtliche Paare ausführlich zu verschriftlichen. Anschliessend erfolgt der Ampelinput für 1b.

🚀 **Didaktische Hinweise:**

In dieser Phase steht noch nicht die formale Beschreibung im Vordergrund. Die Lernenden sollen die Verkehrssituation zunächst möglichst konkret untersuchen und ihre Beobachtungen in Alltagssprache ausdrücken. Beobachten, ob beide Personen Fahrwege deuten und zwischen möglicher Kollision und zufälligem Spielverlauf unterscheiden. Notieren, ob Kreuzungen und Zusammenführungen erkannt werden. Diese Phase liefert die räumliche Grundlage; das anspruchsvollere logische Begründen folgt in 1b und 1c.

🧩 **Differenzierung:**

Vereinfachen: Sprachliche Hilfe: «Die Wege treffen sich …» oder «Die Fahrzeuge benutzen danach dieselbe Spur …». Bei motorischen Schwierigkeiten kann die Partnerperson bewegen, während die andere Person entscheidet und erklärt.
Vertiefung: «*Welche gemeinsame Freigabe von drei Fahrzeugen könnt ihr bereits ausschliessen, sobald ihr ein Konfliktpaar darin erkennt?*» Es genügt, das betreffende Paar zu benennen; es wird keine neue Situation aufgebaut.

Phase 1b – Sichere Ampelbelegungen finden

✅ **Ziele der Einheit:**
Die Lernenden stellen eine sichere Belegung her und untersuchen anschliessend gezielte Änderungen.

📦 **Material:**

- Enaktives Material mit wendbaren Ampeln, AB1b, Situationskarten 7 und 3, Farbstifte.
- Dossierseiten 4–7, Aufgaben 1–4 verbindlich; Aufgabe 5 optional. Situation 07, optional Sit. 03.

🧭 **Organisation:**

- Sozialform: Partnerarbeit mit individueller Dokumentation; anschliessend Plenum.
- benötigte Zeit: 20', davon etwa 15' Partnerarbeit und 5 Minuten gemeinsame Sicherung.

📄 **Verlaufsplanung:** Übergang von 1a zu 1b: «*Ihr wisst jetzt, welche Fahrwege nicht gleichzeitig freigegeben werden dürfen. Mit den Ampeln entscheidet ihr, wer fahren darf.*» Grün und Rot sowie der Begriff Ampelbelegung werden kurz eingeführt. Vor der Arbeitsphase einen kurzen Ampelinput ergänzen. Den Situationswechsel innerhalb von AB1b selbstständig durchführen lassen. Ergebnisse zu mehreren grünen Ampeln und «alle Rot» erst danach gemeinsam sichern.

<u>Selbstständige Partnerarbeit – AB1b, Aufgaben 1–5</u>

In Aufgabe 1 ordnet jeder verwendeten Spur eine passende Ampel zu.
In Aufgabe 2 wird eine sichere Belegung eingestellt und auf Seite 5 dokumentiert. Die Lehrperson lässt unterschiedliche sichere Ausgangsbelegungen zu, einschliesslich «alle Rot».
In Aufgabe 3 verändern die Lernenden genau eine Ampel, sodass die Belegung sicher bleibt. Danach prüfen sie, ob Grün zu Rot eine sichere Belegung unsicher machen kann.
In Aufgabe 4 kehren sie ausdrücklich zur Ausgangsbelegung auf Seite 5 zurück und erzeugen mit möglichst wenigen Änderungen eine unsichere Belegung. Ausgang und Ergebnis sollen am Material direkt verglichen werden.
In Aufgabe 5 wechseln sie selbstständig zu Situation 3. Sie untersuchen, ob zwei grüne Ampeln immer gefährlich sind, und begründen ihre Antwort anhand der Fahrwege.
Die Lehrperson begleitet die Arbeit mit Rückfragen: «*Welche Fahrwege sind freigegeben?*», «*Wo wäre eine Kollision möglich?*» oder «*Woran erkennt ihr, dass diese Belegung sicher ist?*» Sie achtet darauf, dass beide Personen ihre Entscheidungen erklären können.

<u>Erwartete Ergebnisse, Gemeinsame Sicherung</u>

Eine Freigabe zu entfernen erzeugt im Modell keinen neuen Konflikt: Alle weiterhin fahrenden Fahrzeuge durften bereits vorher gemeinsam fahren. Deshalb bleibt eine sichere Belegung bei Grün zu Rot sicher. Die Erklärung bezieht sich auf sämtliche sicheren Ausgangsbelegungen und nicht bloss auf ein nachgespieltes Beispiel.

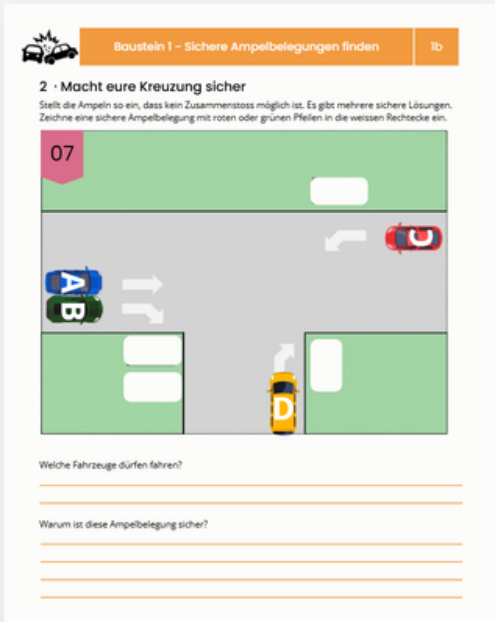
Bei Aufgabe 4 hängt die kleinste Änderungszahl von der Ausgangsbelegung ab. «Alle Rot» benötigt zwei Änderungen: Zwei miteinander unverträgliche Fahrwege werden auf Grün gestellt. Eine Änderung genügt dort nicht, weil dann nur ein Fahrzeug fahren darf. Bei anderen Ausgangsbelegungen prüfen die Lernenden, ob bereits das zusätzliche Freigeben eines Fahrwegs einen Konflikt erzeugt. Die Lehrperson gibt keine einheitliche Änderungszahl für alle Paare vor.

Rückfragen: *«Welche Freigaben sind neu hinzugekommen?» – «Welche sind weggefallen?» – «Würde eine Änderung weniger reichen?» – «Welches konkrete Fahrzeugpaar zeigt, dass eure neue Belegung unsicher ist?»*

Sicherung und Differenzierung:
Gesichert werden: Grün zu Rot erhält die Sicherheit; Rot zu Grün kann einen Konflikt erzeugen. Mehrere grüne Ampeln können sicher sein. «Alle Rot» ist sicher, obwohl kein Verkehr fliesst. Aufgabe 5 ist ein Zusatz und keine Voraussetzung für diese Sicherung. Wird sie bearbeitet, bezieht sie sich auf Situation 03.

🧩 **Differenzierung:**
Unterstützung:
Die Ausgangsbelegung auf Seite 5 fotografisch oder mit vier Farbpunkten festhalten. Nur eine Ampel drehen und die übrigen unangetastet lassen. Bei Aufgabe 4 zunächst einen erlaubten und einen dazu unverträglichen Fahrweg suchen. Bei «alle Rot» die Frage stellen: «Kann ein einzelnes freigegebenes Fahrzeug mit einem anderen freigegebenen Fahrzeug kollidieren?»

Vertiefung:
Für die eigene Ausgangsbelegung alle einzelnen Ampeländerungen untersuchen und als «bleibt sicher» oder «wird unsicher» ordnen. Die kleinste Änderungszahl begründen. Die Lernenden formulieren selbst eine allgemeine Regel über das Sperren zuvor freigegebener Fahrwege. Diese Vertiefung benötigt keinen Situationswechsel.


Baustein 1 – Sichere Ampelbelegungen finden 1b

2 · Macht eure Kreuzung sicher

Stellt die Ampeln so ein, dass kein Zusammenstoss möglich ist. Es gibt mehrere sichere Lösungen. Zeichne eine sichere Ampelbelegung mit roten oder grünen Pfeilen in die weissen Rechtecke ein.

07

Welche Fahrzeuge dürfen fahren?

Warum ist diese Ampelbelegung sicher?



1c – Alle Möglichkeiten erfassen & Sicherheitsregeln entwickeln

✅ **Ziele der Einheit:**

Die Lernenden erfassen alle möglichen Ampelbelegungen systematisch und beurteilen deren Sicherheit. Aus der vollständigen Tabelle entwickeln sie eine sprachliche Sicherheitsregel. Sie prüfen, ob unterschiedlich formulierte Regeln dieselben Belegungen erlauben, und widerlegen eine falsche Behauptung durch ein Gegenbeispiel.

📦 **Material:**

- Enaktives Material mit wendbaren Ampeln, AB1c, Situationskarte 4
- Dossierseiten 8–9, Aufgaben 1–4. Situation 04 mit C, D und E. Richtzeit: 20 Minuten. Material: vierarmiges Kreuzungsfeld, drei Fahrzeuge und Ampeln, Dossier. Dieser Abschnitt und die folgende Regelsicherung gehören beide zu AB 1c.

🧭 **Organisation**:

- Sozialform: Individuelle Vermutung und abschliessende Reflexion erfolgen in Einzelarbeit; die Untersuchung und Regelentwicklung in Partnerarbeit.
- Dazwischen werden die zentralen Ergebnisse gemeinsam gesichert. Situation 04 bleibt während der gesamten Einheit aufgebaut.
- benötigte Zeit: ca. 35-45'

📄 **Verlaufsplanung:** <u>Übergang von 1b zu 1c:</u> «*Ihr habt einzelne Ampelbelegungen gefunden und verändert. Jetzt untersuchen wir eine Kreuzung vollständig: Wie können wir sicherstellen, dass wir keine Möglichkeit übersehen?*» Die Lernpaare bauen Situation 04 mit C, D und E auf. Kontrolliere kurz die Fahrtrichtungen. Kläre noch keine Konfliktpaare.

<u>Alle Möglichkeiten erfassen – Aufgaben 1–3</u>

Die Lehrperson greift die Frage auf, wie sich beim freien Ausprobieren sicherstellen lässt, dass keine Ampelbelegung übersehen wird. Die Lernenden bauen Situation 04 auf und notieren zunächst einzeln ihre Vermutung zur Anzahl möglicher Belegungen. «*Notiert zuerst allein eure Vermutung und eine Begründung. Lasst die Seite mit der Tabelle noch geschlossen.*» Anschliessend erfassen die Lernpaare alle Belegungen in einer selbst gewählten Ordnung in der Tabelle und beurteilen diese anhand der Fahrwege. Die letzte Tabellenspalte zur kürzeren Regel bleibt vorerst leer. Die Lehrperson begleitet mit Rückfragen zur Vollständigkeit, ohne eine Ordnungsstrategie vorzugeben. kurze gemeinsamen Sicherung: stellt ein Lernpaar seine Ordnung vor und erläutert, weshalb keine Belegung fehlt. «*Zeigt uns eure Ordnung. Woran erkennt ihr, dass keine Belegung fehlt und keine doppelt vorkommt?*» «*Hat ein anderes Paar eine andere Ordnung gefunden? Auch unterschiedliche Reihenfolgen können vollständig sein.*»

Abweichende Sicherheitsbeurteilungen werden am Material geklärt. Zum Abschluss: «*Wir haben acht verschiedene Belegungen gefunden. Fünf sind sicher, drei sind unsicher.*»

<u>Bedingungen erkennen – Aufgabe 4</u>

Die Lernpaare untersuchen anhand ihrer Tabelle die Fälle D Grün und D Rot. Anschliessend werden die Ergebnisse gemeinsam festgehalten: Bei D Grün müssen C und E beide Rot zeigen. Bei D Rot sind die Einstellungen von C und E frei wählbar. Die Lehrperson achtet darauf, dass die Lernenden zwischen vorgeschriebenen und möglichen Einstellungen unterscheiden.

«*Wir betrachten zuerst die sicheren Belegungen mit D auf Grün. Was müssen C und E dann zeigen?*»

«*Halten wir fest: Bei D Grün müssen C und E beide Rot zeigen. Bei D Rot dürfen wir C und E unabhängig voneinander einstellen.*»

1c – Alle Möglichkeiten erfassen & Sicherheitsregeln entwickeln

Eine vollständige Sicherheitsregel entwickeln – Aufgabe 5
Die Lernenden formulieren zunächst zu zweit die beiden Teilregeln.
Gemeinsam wird gesichert: *«Welche Regel habt ihr für C und D formuliert? Welche für D und E?»*
C und D dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, und D und E dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen. Beide Bedingungen müssen gelten. Bei Bedarf zeigt eine Belegung, die nur eine Teilregel erfüllt, weshalb diese allein nicht ausreicht. «*Müssen beide Regeln gelten, oder genügt eine davon? Findet eine Belegung, die nur eine Teilregel erfüllt und trotzdem unsicher ist.*»
«*Unsere vollständige Vorschrift verbindet die beiden Bedingungen mit ‹und›: C und D dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, und D und E dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen.*»
«*Prüft nun die kürzere Regel an jeder Tabellenzeile. Beachtet: Hier darf auch beides zutreffen – D kann Rot zeigen und gleichzeitig können C und E beide Rot zeigen.*»
Anschliessend PA prüfen die kürzere Regel aus dem Dossier an allen acht Belegungen und ergänzen die letzte Tabellenspalte. Im gemeinsamen Vergleich wird herausgearbeitet, dass die kürzere Regel genau dieselben Belegungen erlaubt wie die beiden verbundenen Teilregeln. Bei der Auswertung: «*Vergleicht die letzte Spalte mit eurer Sicherheitsbeurteilung. Gibt es eine sichere Belegung, die die Regel verbietet? Oder eine unsichere Belegung, die sie erlaubt?*»
Die abschliessende Behauptung zu höchstens zwei grünen Ampeln wird durch einen sicheren und einen unsicheren Fall mit jeweils zwei grünen Ampeln geprüft. Der Vergleich zeigt, dass die Anzahl allein keine Sicherheit garantiert. «*Welche sichere Belegung mit genau zwei grünen Ampeln habt ihr gefunden? Welche unsichere?*» «*Die Behauptung verspricht Sicherheit, sobald höchstens zwei Ampeln Grün zeigen. Welcher eurer Fälle zeigt, dass dieses Versprechen nicht stimmt?*» «*Ein einziges Gegenbeispiel genügt, um eine solche allgemeine Behauptung zu widerlegen. Entscheidend ist hier nicht nur, wie viele Ampeln Grün zeigen, sondern welche.*»

Individuelle Sicherung – Aufgabe 6 «*Bearbeitet zum Schluss Aufgabe 6 allein. Beschreibt in eigenen Worten, was wir mithilfe der Tabelle überprüfen können.*»
Nach der gemeinsamen Besprechung bearbeiten die Lernenden Aufgabe 6 allein. Ihre Antworten zeigen, ob sie den Nutzen der systematischen Tabelle verstanden haben: Sie ermöglicht die Kontrolle der Vollständigkeit und die Prüfung einer Regel an allen möglichen Fällen.
«*Ihr habt die Kreuzung jetzt mit dem Material untersucht, alle Belegungen geordnet und eine sprachliche Regel geprüft. Diese Verbindung zwischen Situation, Tabelle und Regel werden wir weiterverwenden.*»

🚀 Didaktische Hinweise

Die kürzere Regel verwendet ein einschliessendes «oder»: Auch wenn beide Teile zutreffen, ist sie erfüllt. Die Lehrperson verweist auf die entsprechende Ergänzung im Dossier. «Alle Rot» eignet sich zur Klärung dieses Falls.
Beim Regelvergleich müssen alle acht Belegungen berücksichtigt werden. Zur Widerlegung der abschliessenden allgemeinen Behauptung genügt dagegen ein Gegenbeispiel. Beispielsweise sind C und E gemeinsam sicher, C und D gemeinsam jedoch unsicher.

🧩 Differenzierung

Unterstützung: Die Belegungen zunächst nach D Rot und D Grün ordnen und innerhalb dieser Gruppen C und E variieren. Bei der kürzeren Regel die beiden Satzteile getrennt prüfen. Das Material bleibt als Hilfe verfügbar.
Vertiefung: Die Gleichbedeutung der Regeln ohne einzelne Tabellenprüfungen anhand der Fälle D Rot und D Grün erklären. Alternativ eine Teilregel weglassen und mit einem Gegenbeispiel zeigen, weshalb sie notwendig ist.